AI 自強化防火牆系統設計文件

大學畢業專題 — 架構規劃與技術分工

一、主要修改

ModSecurity移除

LSTM-Autoencoder模型改成LightGBM+TextCNN

加入高互動式蜜罐用做檢測、訓練模型

Nftables規則寫死 僅過濾L3/L4攻擊與Port Scan 避免數據汙染模型

LightGBM過濾HTTP洪水攻擊同時避免數據汙染模型

TextCNN僅接收正常流量、SQLi、XSS、Command Injection等惡意流量

二、系統架構流程

以下為完整的系統運作架構，含訓練資料集整合模組（CICIDS2017 與 CSE-CIC-IDS2018）：

流程層	模組 / 元件	說明
【訓練資料層】（離線）	CICIDS2017 訓練集CSE-CIC-IDS2018 訓練集（正常流量部分）	從兩個公開資料集中擷取正常流量部分，作為 LightGBM 與 TextCNN 的初始訓練正樣本，解決正常/惡意樣本不平衡（Class Imbalance）問題。
第一層 邊緣防禦	nftables L3/L4 靜態規則	依據 IP、Port、TCP Flags 直接封鎖 SYN Flood、Port Scan 等 L3/L4 惡意流量，高速且低延遲。
第二層 統計防禦	Redis + LightGBM	統計同 IP 請求頻率、URL 變異度等 Window-based 特徵，快速識別 HTTP 洪水攻擊（CC Attack）。
第三層 語意防禦	TextCNN （PyTorch）	對通過前兩層的 HTTP Payload 進行字元/詞嵌入，辨識 SQLi、XSS、RCE 等應用層攻擊。
分流引流 模組	Reverse Proxy （Flow Router）	依據模型判定結果分流： 有真實伺服器：正常流量 → 真實伺服器 + 鏡像蜜罐；惡意流量 → 蜜罐 無真實伺服器：全部 → 蜜罐
高互動蜜罐 主動防禦	Docker Crontab	搭建真實漏洞環境、環境定時自動還原
主動防禦 閉環	Falco（雲原生安全工具）或 Auditd	在蜜罐中配置 Falco / Auditd，監控是否有異常行為。判定模型漏報(FN)、誤報(FP)或正確，並將該攻擊流量與正確標籤寫入同學 B 的中央資料庫
自強化 微調排程	APScheduler / Cron Incremental Learning	累積足夠錯誤樣本後（或每週），結合舊資料 + 新錯誤樣本對 LightGBM 與 TextCNN 進行增量訓練，防止災難性遺忘（Catastrophic Forgetting）。

CICIDS2017 與 CSE-CIC-IDS2018 正常流量的整合說明

在系統訓練階段，將從 CICIDS2017 與 CSE-CIC-IDS2018 兩個公開資料集中，擷取正常流量（Benign Traffic）部分的訓練集，加入輸入流量，作為LightGBM與TextCNN的正樣本訓練資料。此設計的具體目的如下：

① 解決樣本不平衡	真實場景中正常流量遠多於攻擊流量，引入大量正常樣本可降低誤報（False Positive）率。
② 提升模型泛化能力	兩個資料集涵蓋不同年份、不同網路環境，能讓模型學習更具多樣性的正常行為模式。
③ 離線訓練，不影響即時效能	資料集整合僅在「離線訓練階段」進行，不會在造成延遲，架構仍保持高效性。
④ 搭配蜜罐閉環持續更新	系統上線後，蜜罐確認的真實正常流量（FP修正）將持續補充訓練集，逐步取代或豐富資料集樣本。

三、蜜罐反饋判定矩陣（自強化核心）

蜜罐內嵌 Suricata IDS，依據「前端模型標記」與「蜜罐行為審計結果」的組合，自動決定反饋動作：

前端模型標記	蜜罐內部行為審計	結論	動態反饋動作
正常 (Normal)	觸發惡意特徵 / 系統提權	漏報 (FN)	標記為「惡意」，加入黑名單並回傳訓練集
惡意 (Malicious)	完成正常業務流程且無異常	誤報 (FP)	標記為「正常」，回傳訓練集調整模型權重
惡意 (Malicious)	執行掃描 / 漏洞利用	正確 (TP)	確認模型判斷正確，維持現有權重

四、技術堆疊列表

模組	語言	關鍵技術 / 套件
訓練資料整合（CICIDS2017 / CSE-CIC-IDS2018）	Python	pandas, scikit-learn, imbalanced-learn
L3/L4 邊緣防禦	C / Python	nftables, python-nftables
L7 統計防禦（HTTP 洪水）	Python	LightGBM, Redis, scikit-learn, pandas
L7 語意防禦（應用層攻擊）	Python	TextCNN, PyTorch, NumPy
流量分流代理	Go / Python	Scapy, Nginx (Lua), FastAPI
主動防禦 / 蜜罐	Shell / Python/ YAML	Falco, Auditd, Docker, Docker-compose, Crontab
模型微調排程	Python	APScheduler, SQLAlchemy, SQLite/MySQL

五、三人實作分工

▌同學 A｜網路流量控制與基礎防禦

nftables 規則腳本撰寫（L3/L4 防禦）

開發分流代理伺服器（Reverse Proxy），依據模型結果路由流量

實作流量鏡像複製（Scapy），引流至蜜罐

整合 CICIDS2017 資料集之 L3/L4 特徵擷取

同學 B｜機器學習與特徵工程

建立 Redis Window-based 統計計數機制

訓練並部署 LightGBM 模型（含 CICIDS2017 / CSE-CIC-IDS2018 正常流量訓練）

設計增量訓練腳本（keep_current_trees），接收蜜罐反饋資料進行微調

建置中央資料庫（SQLite/MySQL）暫存誤報/漏報樣本

同學 C｜深度學習與蜜罐反饋閉環

收集 Web 攻擊語句資料集，設計並訓練 TextCNN 模型

部署蜜罐並配置 Falco / Auditd，自動產出行為判定報告 撰寫蜜罐行

為審計腳本，自動識別誤報 / 漏報並寫入反饋資料庫

實作 TextCNN 增量微調機制，完成自強化閉環

為蜜罐設定定時自動重啟還原環境。